

Name(n): _____

Klasse: _____

Datum: _____

GEGEBEN
Die Südwand-Kamera hat zur Tatzeit eine Person in Bereich B erfasst. Technische Daten (aus Spur 1):
Montagehöhe der Kamera **h = 3,20 m** · Neigungswinkel unter der Horizontalen **α = 16°** ·
horizontaler Abstand zur Person **d = 5,0 m**.
Die Kamera erfasst den Scheitelpunkt (Kopf) der Person. Messungenauigkeit: **± 10 cm**.

a) Körpergröße berechnen

Fertigt eine Skizze an (Kamera, Sichtlinie, Person) und berechnet die Körpergröße der gefilmten Person.
Hinweis: Die Sichtlinie fällt über die Strecke d um $d \cdot \tan(\alpha)$ ab.
Skizze & Rechnung:

b) Abgleich

Vergleicht euer Ergebnis (mit ± 10 cm Toleranz) mit den Körpergrößen der noch verbliebenen Verdächtigen.

Person	Körpergröße [cm]	im Bereich 177 ± 10 cm?
Jonas Kern	178	
Dr. Elena Voss	169	
Prof. Anton Richter	181	
Lena Brandt	162	
Miriam Scholz	174	

c) Schlussfolgerung

Welche Person liegt außerhalb des Toleranzbereichs und scheidet damit aus? Begründung: